UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. En Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

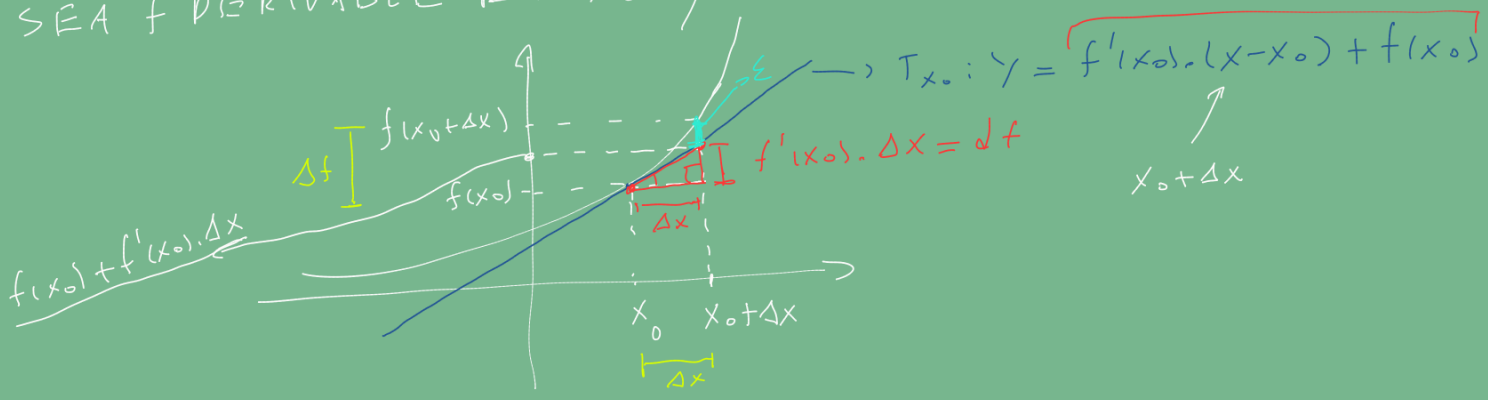
Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

DIFERENCIALES:

SEA f DERIVABLE EN x_0 Y SEA $\Delta x \in \mathbb{R}$.



EL INCREMENTO EN f ES:

$$\Delta f(x_0, \Delta x) = f(x_0+\Delta x) - f(x_0).$$

EL DIFERENCIAL DE f ES:

$$df(x_0, \Delta x) = f'(x_0).\Delta x$$

IDEA: "$\Delta f(x_0, \Delta x) \cong df(x_0, \Delta x)$ PARA Δx CHICO".

$$\frac{\Delta f(x_0,\Delta x) - df(x_0,\Delta x)}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0) - f'(x_0).\Delta x}{\Delta x} = \varepsilon$$

$$= \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} f'(x_0) - f'(x_0) = 0$$

$$\frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \to 0} f'(x_0)$$

$\varepsilon \to$ ERROR DE APROXIMACIÓN

$$\therefore \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x_0,\Delta x) - df(x_0,\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

APROXIMACIÓN: $f(x_0+\Delta x) = \underbrace{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}_{=\Delta f} + f(x_0) =$

$$= \Delta f(x_0,\Delta x) + f(x_0) = f(x_0) + \underbrace{\Delta f(x_0,\Delta x)}_{\cong df(x_0,\Delta x)} \cong f(x_0) + df(x_0,\Delta x).$$

$\therefore \boxed{f(x_0+\Delta x) \cong f(x_0) + df(x_0, \Delta x).}$

OBS: ESTA APROXIMACIÓN ES LA MISMA QUE SE OBTIENE POR LA RECTA TANGENTE.

SI LLAMAMOS $x_1 = x_0 + \Delta x$, ENTONCES:

$$f(x_1) \cong f(x_0) + df(x_0, x_1 - x_0) = \underbrace{f(x_1) + f'(x_0).(x_1 - x_0)}$$

APROXIMACIÓN DE $f(x_1)$ POR MEDIO DE LA RECTA TANGENTE AL GRÁFICO DE f EN $(x_0, f(x_0))$.

EJ: SEAN $f(x) = \frac{1}{2}x^2$, $x_0 = 2$, $\Delta x = 1$.

$f'(x) = x$, $f(2) = \frac{1}{2}\cdot 2^2 = 2$, $f'(2) = 2$.

$x_0 + \Delta x = 2+1 = 3 \Rightarrow f(x_0+\Delta x) = f(3) = \frac{1}{2}\cdot 3^2 = \frac{9}{2} = 4{,}5$.

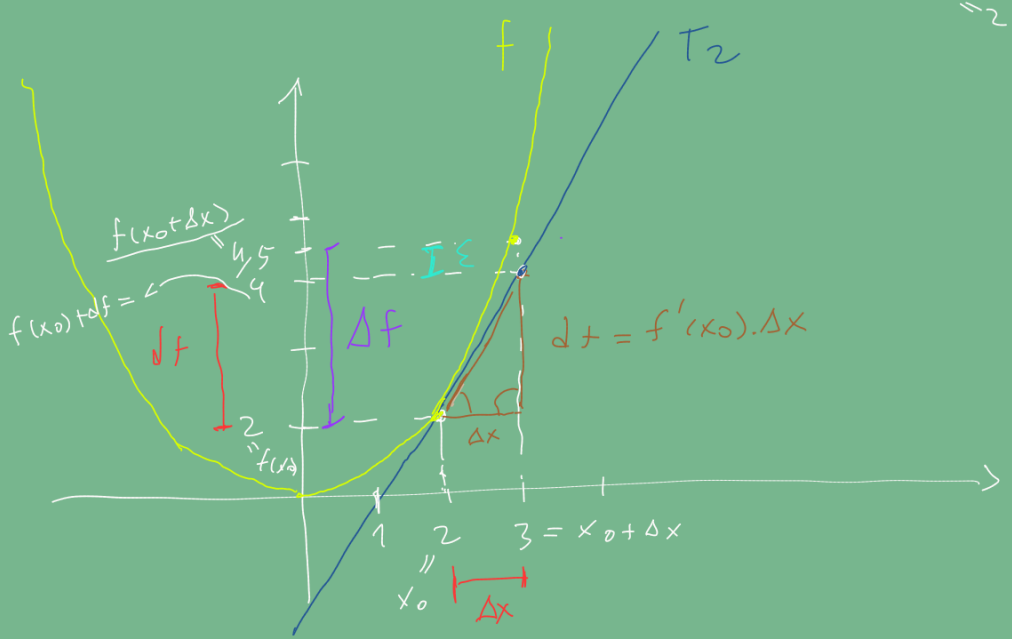
$\Delta f = f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = f(3) - f(2) = 4{,}5 - 2 = 2{,}5$.

$df = f'(x_0).\Delta x = f'(2).1 = 2.1 = 2$.

$T_2: y = f'(2).(x-2) + f(2)$

$T_2: y = 2(x-2) + 2 \Rightarrow T_2: y = 2x - 2$.

$f(2) + \underbrace{df}_{=2} = 2 + 2 = 4$



EJ: APROXIMAR $\sqrt[3]{63}$ USANDO DIFERENCIAL Y RECTA TANGENTE.

$f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 64$. $\sqrt[3]{63} = f(63)$.

$\Delta x = 63 - 64 = -1$ $\qquad f(64) = \sqrt[3]{64} = 4$

$df(64; -1) = f'(64).(-1)$

$f'(x) = (x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3} x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow f'(64) = \frac{1}{3} \cdot 64^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3.64^{\frac{2}{3}}} =$

$= \frac{1}{3(\sqrt[3]{64})^2} = \frac{1}{3.4^2} = \frac{1}{3.16} = \frac{1}{48}$

$\therefore df = \frac{1}{48} \cdot (-1) = -\frac{1}{48}$

$\sqrt[3]{63} = f(63) \cong f(64) + df = 4 + \left(-\frac{1}{48}\right) = 4 - \frac{1}{48} = \frac{191}{48} \cong$

$\cong 3,979166$ $\qquad$ CON CALCULADORA: $\sqrt[3]{63} \cong 3,979057$

APROXIMACIÓN POR RECTA TANGENTE:

$T_{64}: y = f'(64).(x-64) + f(64)$

$T_{64}: y = \frac{1}{48}.(x-64) + 4 \Rightarrow \sqrt[3]{63} = f(63) \cong \frac{1}{48}.(63-64) + 4 = \frac{-1}{48} + 4$

$\Rightarrow$ ES EL MISMO VALOR QUE EL OBTENIDO USANDO DIFERENCIAL.

EJ: APROXIMAR $e^{0,1}$.

$f(x) = e^x$; $e^{0,1} = f(0,1)$; $x_0 = 0$; $\Delta x = 0,1$

$f'(x) = e^x$, $f'(0) = e^0 = 1$; $df = f'(0).\Delta x = 1 . 0,1 = 0,1$

$e^{0,1} \cong f(0) + df = 1 + 0,1 = 1,1$.

CON CALCULADORA: $e^{0,1} \cong 1,10517$.

DIFERENCIAL COMO PARTE LINEAL:

"df ES LA PARTE LINEAL DE Δf"

EJ: $f(x) = x^2 - 3x$

$$\Delta f(x,\Delta x) = f(x+\Delta x) - f(x) = (x+\Delta x)^2 - 3(x+\Delta x) - (x^2-3x) =$$

$$= (x+\Delta x)^2 - 3(x+\Delta x) - x^2 + 3x = (x+\Delta x)^2 + 3x - 3\Delta x - x^2 + 3x =$$

$$= x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - 3\Delta x + x^2 = \underbrace{(2x-3)}_{f'(x)} \cdot \Delta x + \Delta x^2$$

$$= df(x,\Delta x)$$

$$\Delta f - df = \Delta x^2$$

$$\frac{\Delta f - df}{\Delta x} = \Delta x \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} 0 \qquad \left(\frac{\Delta f - df}{\Delta x} = \varepsilon\right)$$

$$\Delta f(x,\Delta x) = 2x\Delta x + \Delta x^2 - 3\Delta x = \underbrace{(2x-3)}_{f'(x)}\Delta x + \Delta x^2$$

$$= df(x,\Delta x)$$

ACLARACIÓN:

$$dx(x_0,\Delta x) = x'|_{x_0} \cdot \Delta x = 1 \cdot \Delta x = \Delta x$$

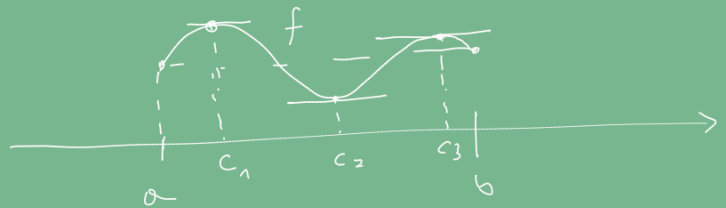
$$dx(x_0,\Delta x) = \Delta x$$

$$df = f'(x_0)\cdot dx \longrightarrow \left| \begin{array}{l} df(x_0,\Delta x) = f'(x_0)\cdot \overbrace{dx(x_0,\Delta x)}^{\Delta x} \\ = f'(x_0)\cdot \Delta x \end{array} \right.$$

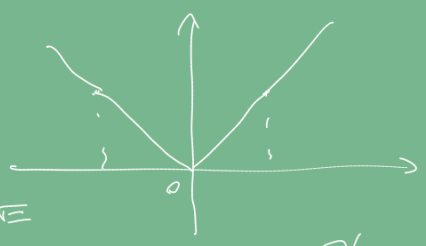
(V1)

TEOREMAS DEL VALOR MEDIO:

TEOREMA DE ROLLE: SEA $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA EN $[a,b]$ Y DERIVABLE EN (a,b), TAL QUE $f(a) = f(b)$. ENTONCES, EXISTE $c \in (a,b)$ TAL QUE $f'(c) = 0$.



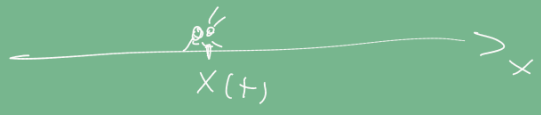
EJ: $f(x) = |x|$,

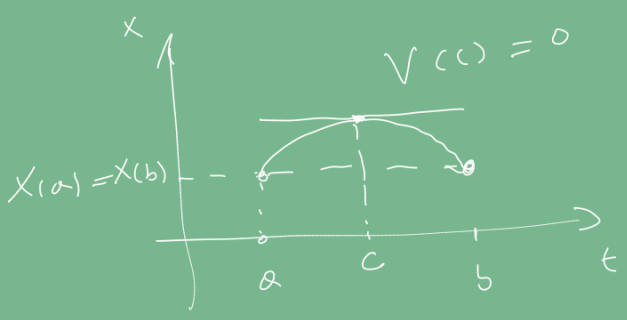


f ES CONTINUA EN $[-1,1]$, DERIVABLE EN $(-1,1)$ Y $f(-1) = f(1) = 1$, PERO $\nexists\, c \in (-1,1) \,/\, f'(c) = 0$.

ACÁ NO SE PUEDE APLICAR EL TEOREMA DE ROLLE PORQUE f NO ES DERIVABLE EN $0 \in (-1,1)$.

OBS: $X(t)$ → TIEMPO, → POSICIÓN

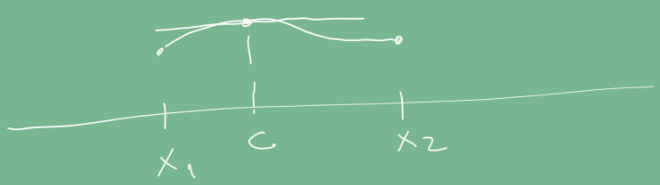




$\exists\, c \in [a,b] \,/\, V(c) = 0$.

EJ: SEA $f(x) = x^3 + 9x + \ln(x)$. USAR EL TEOREMA DE ROLLE PARA PROBAR QUE f ES INYECTIVA. $(f: \mathbb{R} \to \mathbb{R})$.

S/ SUPONGAMOS QUE EXISTEN $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ TALES $x_1 < x_2$ Y $f(x_1) = f(x_2)$. ENTONCES COMO f ES CONTINUA EN $[x_1, x_2]$ Y DERIVABLE EN (x_1, x_2), ENTONCES POR EL TEOREMA DE ROLLE EXISTE



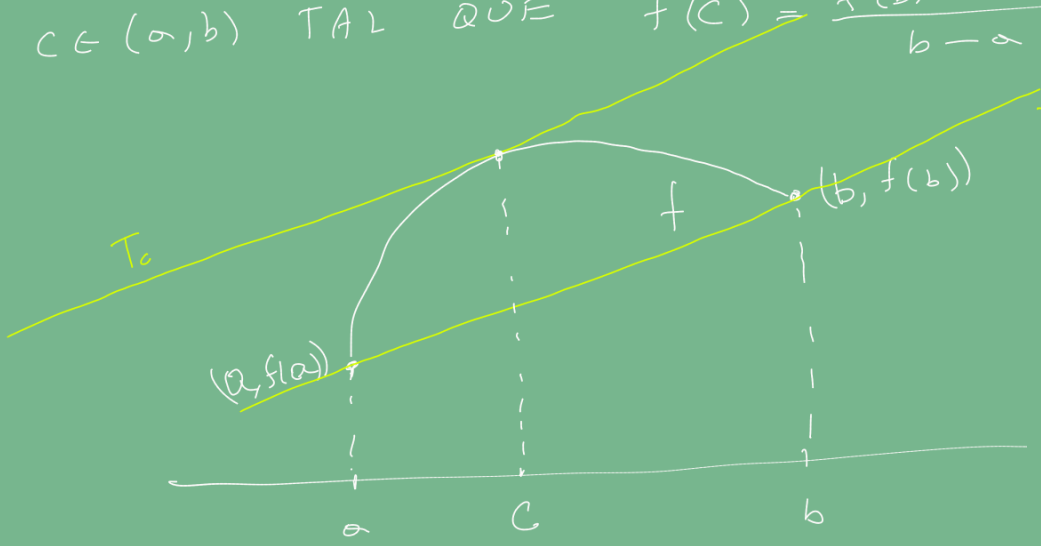
$c \in (x_1, x_2)$ tq. $f'(c) = 0$. PERO

$$f'(x) = \underbrace{3x^2}_{\geq 0} + 9 - \underbrace{\frac{1}{x}}_{\leq 1} \geq 9 - \frac{1}{x} \geq 9 - 1 = 8 > 0.$$

$\Rightarrow f'(c) > 0$ ABSURDO.

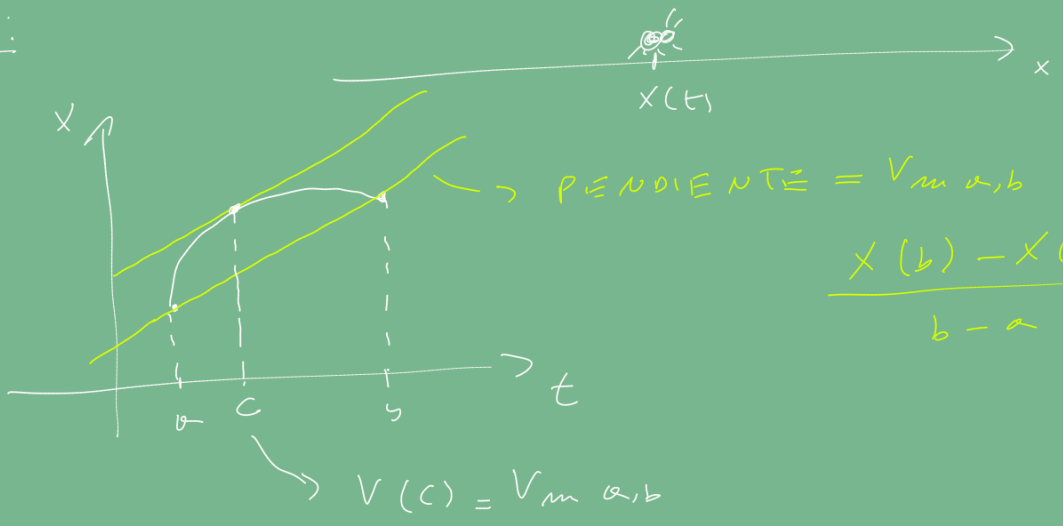
$\therefore$ f ES INYECTIVA.

TEOREMA DE LAGRANGE: SEA $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA EN $[a,b]$ Y DERIVABLE EN (a,b). ENTONCES, EXISTE $c \in (a,b)$ TAL QUE $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.



$S_{a,b}$ → TIENE PENDIENTE $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

OBS.:



→ PENDIENTE $= V_{m\,a,b}$

$$\frac{X(b)-X(a)}{b-a} = V_{m\,a,b}$$

$\rightarrow V(c) = V_{m\,a,b}$

EJ: PROBAR QUE $\dfrac{\ln(1+b)}{b} < 1$ PARA TODO $b > 0$.

S/ PARA $b > 0$, SEA LA FUNCIÓN $f:[0,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ DADA POR $f(x) = \ln(1+x)$. f ES CONTINUA EN $[0,b]$ Y DERIVABLE EN $(0,b)$. ENTONCES, POR EL TEOREMA DE LAGRANGE EXISTE $c \in (0,b)$ TAL QUE

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(0)}{b-0} = \frac{\ln(1+b)-\overbrace{\ln(1)}^{0}}{b} = \frac{\ln(1+b)}{b}.$$

PERO $f'(x) = \dfrac{1}{1+x} \Rightarrow f'(c) = \underbrace{\dfrac{1}{1+c}}_{>0} < 1 \Rightarrow f'(c) < 1$

$$\therefore \frac{\ln(1+b)}{b} = f'(c) < 1$$

$$\therefore \boxed{(\forall b > 0) \quad \frac{\ln(1+b)}{b} < 1}$$

TEOREMA DE CAUCHY:

SEAN $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ Y $g:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ CONTINUAS EN $[a,b]$ Y DERIVABLES EN (a,b). ENTONCES, EXISTE $c \in (a,b)$ TAL QUE

$$f'(c).(g(b)-g(a)) = g'(c).(f(b)-f(a)).$$

SI ADEMÁS $g'(x) \neq 0$ PARA TODO $x \in (a,b)$, ENTONCES:

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

NOTA: LOS TRES TEOREMAS DEL VALOR MEDIO SON EQUIVALENTES.

CONSECUENCIAS DEL TEOREMA DE LAGRANGE:

SEA $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA EN $[a,b]$ Y DERIVABLE EN (a,b). ENTONCES:

1) $f'(x) = 0, \forall x \in (a,b) \Rightarrow$ f ES CONSTANTE EN $[a,b]$
2) $f'(x) > 0, \forall x \in (a,b) \Rightarrow$ f ES CRECIENTE EN $[a,b]$
3) $f'(x) < 0, \forall x \in (a,b) \Rightarrow$ f ES DECRECIENTE EN $[a,b]$.

IDEA:

1) SEAN $x_1, x_2 \in [a,b]$, $x_1 < x_2$.

f ES CONTINUA EN $[x_1, x_2] \subset [a,b]$ Y DERIVABLE EN $(x_1, x_2) \subset (a,b)$. ENTONCES, POR EL TEOREMA DE LAGRANGE, EXISTE $c \in (x_1, x_2)$ TAL QUE

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x_2) = f(x_1), \quad \forall x_1 < x_2 \in [a,b]$$

$\therefore$ f ES CONSTANTE EN $[a,b]$.

2) SEAN $x_1, x_2 \in [a,b]$, $x_1 < x_2$.

f ES CONTINUA EN $[x_1, x_2] \subset [a,b]$ Y DERIVABLE EN $(x_1, x_2) \subset (a,b)$. ENTONCES, POR EL TEOREMA DE LAGRANGE, EXISTE $c \in (x_1, x_2)$ TAL QUE

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x_2) = f(x_1), \quad \forall x_1 < x_2 \in [a,b]$$

$\therefore$ f ES CONSTANTE EN $[a,b]$.

2) SEAN $x_1, x_2 \in [a,b]$, $x_1 < x_2$.

f ES CONTINUA EN $[x_1, x_2] \subset [a,b]$ Y DERIVABLE EN $(x_1, x_2) \subset (a,b)$. ENTONCES, POR EL TEOREMA DE LAGRANGE, EXISTE $c \in (x_1, x_2)$ TAL QUE

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) > 0$$

$$\Rightarrow f(x_2) > f(x_1), \quad \forall x_1 < x_2 \in [a,b]$$

$\therefore$ f ES CRECIENTE EN $[a,b]$.

3) SEAN $x_1, x_2 \in [a,b]$, $x_1 < x_2$.

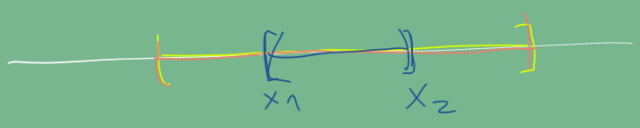
f ES CONTINUA EN $[x_1,x_2] \subset [a,b]$ Y DERIVABLE EN $(x_1,x_2) \subset (a,b)$. ENTONCES, POR EL TEOREMA DE LAGRANGE, EXISTE $c \in (x_1,x_2)$ TAL QUE

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(c) < 0 \Rightarrow f(x_2)-f(x_1)<0$$

$x_2-x_1>0$

$\Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$, $\forall x_1<x_2 \in [a,b]$

$\therefore$ f ES DECRECIENTE EN $[a,b]$.



$(2,5]$ ↑

$(2,5) \in$

$f' > 0$

OBS.: SEAN $f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, $g:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ CONTINUAS EN $[a,b]$ Y DERIVABLES EN (a,b).

SI $(\forall x \in (a,b))$ $f'(x) = g'(x)$, ENTONCES $f-g$ ES CONSTANTE.

ES DECIR, EXISTE $K \in \mathbb{R}$ TAL QUE

$$(\forall x \in [a,b])\ f(x) = g(x) + K.$$

IDEA: APLICAR EL PUNTO 1) A $h:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ DADA POR $h(x) = f(x) - g(x)$, $x \in [a,b]$.

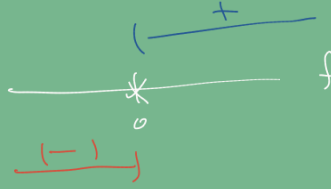
EJ: PROBAR QUE $(\forall x \in \mathbb{R})$ $e^x \geq 1+x$.

$$e^x \geq 1+x \iff e^x - x - 1 \geq 0$$

SEA $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ / $f(x) = e^x - x - 1$.

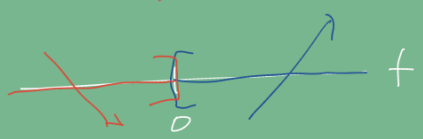
f ES CONTINUA Y DERIVABLE EN $\mathbb{R}$.

$f'(x) = e^x - 1 = 0 \iff e^x = 1 \iff \underline{x = 0}$



$x > 0 \Rightarrow e^x > 1 \Rightarrow e^x - 1 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$

$x < 0 \Rightarrow e^x < 1 \Rightarrow e^x - 1 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$



$\underline{x = 0}$ ES MÍNIMO ABSOLUTO

VALOR MÍNIMO ABSOLUTO DE $f = f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

(PORQUE f ES CRECIENTE EN $[0, +\infty)$ Y DECRECIENTE EN $(-\infty, 0]$)

RESULTA QUE $(\forall x \in \mathbb{R})\ f(x) \geq f(0) = 0$.

$\therefore (\forall x \in \mathbb{R})\ f(x) \geq 0$ ✓

TEOREMA DE LOS VALORES INTERMEDIOS:

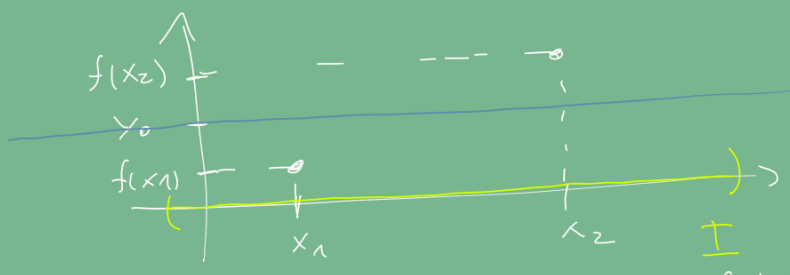
SEA f CONTINUA EN EN UN INTERVALO $I \subset \mathbb{R}$.

SEA $x_1, x_2 \in I$, Y SEA $y_0 \in \mathbb{R}$ TAL QUE

$f(x_1) < y_0 < f(x_2)$. ENTONCES, EXISTE $x_0 \in I$

TAL QUE $f(x_0) = y_0$.

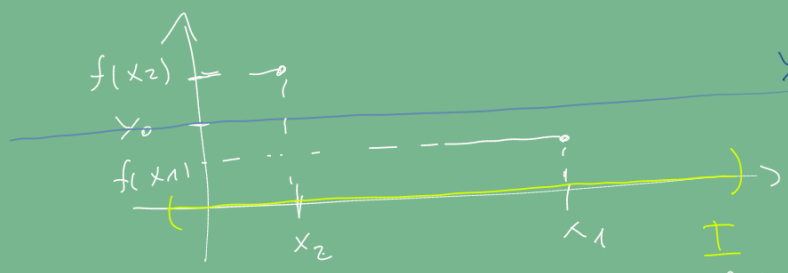
IDEA:



- $g(x_2) > 0$
- $g(x_1) < 0$

APLICAR T. DE BOLZANO A $g(x) = f(x) - y_0$.

↳ CONT. EN I.



- $g(x_2) > 0$
- $g(x_1) < 0$

APLICAR T. DE BOLZANO A $g(x) = f(x) - y_0$.
↳ CONT. EN I.